

Vamos con el **Sprint 4**.  
Este sprint debe tomar como entrada directa lo logrado en el Sprint 3: ya existe usuario autenticado y ya se pueden crear reportes con foto, categoría, descripción y GPS.  
Ahora el objetivo es que esos reportes **se vean y se consulten**.

## Sprint 4 — Mapa ciudadano, detalle de incidente e historial privado

### Duración

1 semana: lunes a viernes

### Objetivo del sprint

Implementar la visualización ciudadana de incidentes urbanos mediante un mapa interactivo, mostrar los reportes como pines geolocalizados, permitir abrir el detalle de cada incidente y habilitar el historial privado de reportes emitidos por el usuario autenticado.  
Este sprint convierte los reportes guardados en información visible y útil para el ciudadano.

### Sprint Goal

Al finalizar el Sprint 4, QHALI debe permitir que el ciudadano visualice incidentes en un mapa, abra el detalle de cada reporte y consulte su historial privado de reportes emitidos.

### Historias de usuario trabajadas en Sprint 4

| Código | Historia de usuario                                                                                                      | Prioridad |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HU-13  | Como ciudadano, quiero ver los incidentes reportados en un mapa para conocer qué ocurre cerca de mi zona.                | P0        |
| HU-14  | Como ciudadano, quiero diferenciar los incidentes por estado mediante colores para identificar rápidamente su situación. | P0        |

| Código | Historia de usuario                                                                                                                  | Prioridad |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HU-15  | Como ciudadano, quiero abrir un incidente del mapa para ver su categoría, descripción, foto, fecha, estado y número de validaciones. | P0        |
| HU-16  | Como ciudadano, quiero ver una lista privada de mis reportes para conocer su estado actual.                                          | P0        |
| HU-17  | Como ciudadano, quiero que el mapa no muestre reportes pendientes antiguos sin confirmación para evitar información desactualizada.  | P1        |
| HU-18  | Como ciudadano, quiero que el mapa cargue rápido en móvil para usarlo en la calle sin dificultad.                                    | P1        |

## Entregables obligatorios del Sprint 4

| Entregable                              | Responsable principal | Estado esperado |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Endpoint GET /incidents/public          | Backend/API           | Funcional       |
| Endpoint GET /incidents/my              | Backend/API           | Funcional       |
| Endpoint GET /incidents/{id}            | Backend/API           | Funcional       |
| Mapa interactivo en /map                | Frontend PWA          | Funcional       |
| Pines por coordenadas                   | Frontend PWA          | Funcional       |
| Colores por estado                      | Frontend PWA          | Funcional       |
| Modal o tarjeta de detalle              | Frontend PWA          | Funcional       |
| Pantalla /my-reports                    | Frontend PWA          | Funcional       |
| Validación de coordenadas para mapa     | GeoData/IA            | Funcional       |
| Dataset de prueba con varios incidentes | GeoData/IA            | Listo           |
| Pruebas de mapa, detalle e historial    | Scrum Master / QA     | Ejecutadas      |
| Historias aceptadas por PO              | Product Owner Técnico | Cerradas        |

## Product Backlog seleccionado para Sprint 4

| Código | Ítem                                               | Prioridad | Responsable              |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| PB-35  | Crear endpoint público de incidentes visibles      | P0        | Backend/API              |
| PB-36  | Crear endpoint de historial privado                | P0        | Backend/API              |
| PB-37  | Crear endpoint de detalle de incidente             | P0        | Backend/API              |
| PB-38  | Integrar mapa en /map                              | P0        | Frontend PWA             |
| PB-39  | Renderizar pines según coordenadas                 | P0        | Frontend PWA             |
| PB-40  | Aplicar colores según estado                       | P0        | Frontend PWA             |
| PB-41  | Crear detalle visual del incidente                 | P0        | Frontend PWA             |
| PB-42  | Crear pantalla /my-reports                         | P0        | Frontend PWA             |
| PB-43  | Preparar datos geográficos para mapa               | P0        | GeoData/IA               |
| PB-44  | Implementar filtro temporal de pendientes antiguos | P1        | Backend/API + GeoData/IA |
| PB-45  | Optimizar carga básica del mapa                    | P1        | Frontend PWA             |
| PB-46  | Probar mapa, detalle e historial                   | P0        | Scrum Master / QA        |

## Reglas técnicas del Sprint 4

### Datos mínimos que debe devolver un incidente público

```

incident_id
category
description
image_url
latitude
longitude
status
created_at
public_alias
validation_count

```

### Estados y colores iniciales

```

Pendiente    → gris
Confirmado   → rojo

```

En revisión → azul  
Resuelto → verde

## Reglas de visibilidad pública

1. Mostrar incidentes pendientes recientes.
2. Mostrar incidentes confirmados, en revisión y resueltos.
3. Ocultar incidentes pendientes con más de 24 horas si no tienen validaciones.
4. No mostrar correo, user\_id ni datos privados del ciudadano.

## Historial privado del usuario

Debe mostrar solo reportes donde:

```
incident.user_id = usuario_autenticado.id
```

---

## Lunes — Definición final del mapa, endpoints y datos visibles

### Objetivo del día

Cerrar qué información se mostrará en el mapa, qué datos serán públicos, qué datos serán privados y qué endpoints necesita construir el backend.

---

## Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                                                              | Prioridad | Resultado esperado                          | Relación secuencial       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Revisar historias HU-13 a HU-18 y confirmar cuáles son obligatorias para Sprint 4. | P0        | Historias confirmadas.                      | Define el alcance exacto. |
| 2   | Definir qué datos se mostrarán en el pin del mapa.                                 | P0        | Pin muestra estado y categoría como mínimo. | Guía al Frontend.         |

| N.º | Tarea                                                                  | Prioridad | Resultado esperado                                          | Relación secuencial         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3   | Definir qué datos se mostrarán en el detalle del incidente.            | P0        | Categoría, descripción, foto, fecha, estado y validaciones. | Guía al Frontend y Backend. |
| 4   | Definir qué datos estarán prohibidos en vistas públicas.               | P0        | No mostrar correo, user_id, datos privados.                 | Guía a Backend y QA.        |
| 5   | Definir colores oficiales por estado.                                  | P0        | Gris, rojo, azul y verde aprobados.                         | Frontend los implementa.    |
| 6   | Definir si el filtro de 24 horas entra como P1 o se posterga.          | P1        | Decisión de alcance cerrada.                                | Evita retrasos.             |
| 7   | Validar que el sprint no incluya todavía validación cruzada ciudadana. | P0        | Alcance protegido.                                          | Eso queda para Sprint 5.    |
| 8   | Actualizar criterios de aceptación de mapa, detalle e historial.       | P0        | Criterios listos para QA.                                   | QA los usará desde martes.  |

---

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                                          | Prioridad | Resultado esperado                | Relación secuencial           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Crear checklist de prueba para endpoint público de incidentes. | P0        | Casos API definidos.              | Depende de reglas del PO.     |
| 2   | Crear checklist de prueba para mapa con pines.                 | P0        | Casos UI definidos.               | Se usará miércoles/jueves.    |
| 3   | Crear checklist de prueba para colores por estado.             | P0        | Validación visual definida.       | Depende de colores oficiales. |
| 4   | Crear checklist de prueba para detalle de incidente.           | P0        | Casos de modal/tarjeta definidos. | Se usará jueves.              |
| 5   | Crear checklist de prueba para historial privado.              | P0        | Casos de privacidad definidos.    | Se usará jueves/viernes.      |

| N.º | Tarea                                                                                        | Prioridad | Resultado esperado       | Relación secuencial                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 6   | Crear prueba de seguridad: usuario A no ve historial privado de usuario B.                   | P0        | Caso de prueba definido. | Depende de <code>/incidents/my</code> . |
| 7   | Crear prueba de privacidad: endpoints públicos no devuelven correo ni <code>user_id</code> . | P0        | Caso de prueba definido. | Protege identidad.                      |
| 8   | Actualizar tablero Scrum con tareas del Sprint 4.                                            | P0        | Sprint Backlog cargado.  | Control semanal.                        |

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                                                                | Prioridad | Resultado esperado               | Relación secuencial               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Revisar pantalla <code>/map</code> creada en Sprint 1.               | P0        | Base identificada.               | Punto de partida.                 |
| 2   | Elegir o confirmar librería de mapa: Leaflet, Mapbox u otra.         | P0        | Librería definida.               | Impacta implementación.           |
| 3   | Preparar layout móvil de la pantalla de mapa.                        | P0        | Contenedor visible y responsive. | Base para los pines.              |
| 4   | Crear componente <code>IncidentMap</code> .                          | P0        | Componente principal creado.     | Será alimentado por API.          |
| 5   | Crear componente <code>IncidentMarker</code> .                       | P0        | Pin reutilizable preparado.      | Depende de estados y colores.     |
| 6   | Crear componente <code>IncidentDetailModal</code> .                  | P0        | Modal preparado.                 | Se conectará el miércoles/jueves. |
| 7   | Crear estructura visual inicial de <code>/my-reports</code> .        | P0        | Pantalla de historial preparada. | Se conectará con API.             |
| 8   | Definir estado local para lista de incidentes: loading, error, data. | P1        | Estados UI listos.               | Mejora integración.               |

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                                                 | Prioridad | Resultado esperado             | Relación secuencial               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Revisar modelo Incident generado en Sprint 3.                         | P0        | Modelo listo para consulta.    | Base de endpoints.                |
| 2   | Definir contrato de GET /incidents/public .                           | P0        | Response pública definida.     | Frontend consumirá este endpoint. |
| 3   | Definir contrato de GET /incidents/my .                               | P0        | Response privada definida.     | Historial depende de esto.        |
| 4   | Definir contrato de GET /incidents/{id} .                             | P0        | Response de detalle definida.  | Modal depende de esto.            |
| 5   | Definir qué campos públicos se devolverán.                            | P0        | Sin correo ni datos privados.  | Depende de PO y QA.               |
| 6   | Definir forma de contar validaciones aunque aún no existan.           | P1        | validation_count = 0 temporal. | Prepara Sprint 5.                 |
| 7   | Definir filtro inicial de visibilidad pública.                        | P0        | Pendientes y activos visibles. | Base del mapa.                    |
| 8   | Preparar consultas base para listar incidentes por fecha descendente. | P1        | Orden inicial definido.        | Mejora UX.                        |

---

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                                   | Prioridad | Resultado esperado                  | Relación secuencial      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Revisar reportes creados en Sprint 3 y verificar coordenadas completas. | P0        | Datos válidos para mapa.            | Base de visualización.   |
| 2   | Preparar dataset de mínimo 8 incidentes simulados en Huancayo.          | P0        | Datos suficientes para probar mapa. | Frontend y QA lo usarán. |

| N.º | Tarea                                                                              | Prioridad | Resultado esperado           | Relación secuencial              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|
| 3   | Definir coordenadas de prueba distribuidas en diferentes puntos.                   | P0        | Pins no quedan superpuestos. | Mejora prueba visual.            |
| 4   | Definir estructura geográfica que necesita el frontend: latitud, longitud, estado. | P0        | Formato confirmado.          | Backend debe devolverlo.         |
| 5   | Revisar si las coordenadas se devuelven como número y no como texto.               | P0        | Formato consistente.         | Evita errores en mapa.           |
| 6   | Definir regla del filtro temporal de pendientes antiguos.                          | P1        | Regla documentada.           | Si entra, backend la implementa. |
| 7   | Preparar casos de coordenadas nulas para QA.                                       | P1        | Casos negativos definidos.   | Evita errores de render.         |
| 8   | Coordinar con Backend la salida geográfica del endpoint público.                   | P0        | Contrato geo cerrado.        | Frontend depende de esto.        |

---

## Resultado obligatorio del lunes

Al cerrar lunes debe existir:

- historias del Sprint 4 confirmadas
  - datos visibles y privados definidos
  - contratos de endpoints definidos
  - colores por estado definidos
  - componentes frontend planificados
  - dataset geográfico de prueba planificado
  - checklist QA preparado
  - tablero Sprint 4 actualizado
- 

## Martes — Endpoints de consulta y estructura visual del mapa



# Objetivo del día

Construir los endpoints principales de consulta y dejar el mapa visualmente preparado para recibir datos reales.

## Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                                                            | Prioridad | Resultado esperado                   | Relación secuencial       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Revisar que GET /incidents/public no exponga datos privados.                     | P0        | Criterio de privacidad validado.     | Depende del backend.      |
| 2   | Revisar que la pantalla de mapa tenga estructura comprensible para el ciudadano. | P0        | Layout aprobado o ajustes indicados. | Depende del frontend.     |
| 3   | Revisar que /my-reports no parezca dashboard administrativo.                     | P1        | Historial ciudadano claro.           | Evita confusión de roles. |
| 4   | Validar textos de estados: Pendiente, Confirmado, En revisión, Resuelto.         | P0        | Nomenclatura final.                  | Frontend los muestra.     |
| 5   | Definir mensaje cuando no existan incidentes en el mapa.                         | P1        | Texto aprobado.                      | Frontend lo implementa.   |
| 6   | Definir mensaje cuando el usuario no tenga reportes propios.                     | P1        | Texto aprobado.                      | Frontend lo implementa.   |
| 7   | Revisar avance contra Sprint Goal.                                               | P0        | Riesgos detectados temprano.         | Control de sprint.        |
| 8   | Confirmar que no se implementen aún validaciones ciudadanas.                     | P0        | Alcance protegido.                   | Mantiene secuencia.       |

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                                                      | Prioridad | Resultado esperado             | Relación secuencial   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 1   | Probar GET <code>/incidents/public</code> desde Postman/Swagger.           | P0        | Lista pública responde.        | Depende de Backend.   |
| 2   | Verificar que el endpoint público devuelva coordenadas.                    | P0        | Latitud/longitud presentes.    | Necesario para mapa.  |
| 3   | Verificar que el endpoint público no devuelva email.                       | P0        | Privacidad validada.           | RNF seguridad.        |
| 4   | Verificar que el endpoint público no devuelva <code>password_hash</code> . | P0        | Seguridad validada.            | Obligatorio.          |
| 5   | Probar GET <code>/incidents/my</code> sin token.                           | P0        | Acceso rechazado.              | Seguridad.            |
| 6   | Probar GET <code>/incidents/my</code> con token válido.                    | P0        | Devuelve reportes del usuario. | Historial.            |
| 7   | Actualizar tablero con bugs de endpoints.                                  | P0        | Bugs visibles.                 | Corrección miércoles. |
| 8   | Preparar prueba visual de mapa para miércoles.                             | P1        | Casos listos.                  | Depende de frontend.  |

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                                                              | Prioridad | Resultado esperado                  | Relación secuencial         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Instalar/configurar librería de mapa seleccionada.                 | P0        | Librería funcionando.               | Base de <code>/map</code> . |
| 2   | Renderizar mapa centrado en Huancayo o ubicación inicial definida. | P0        | Mapa visible.                       | Primer avance visual.       |
| 3   | Crear estado para almacenar incidentes recibidos de API.           | P0        | <code>incidents[]</code> preparado. | Se usará miércoles.         |
| 4   | Crear función <code>fetchPublicIncidents()</code> .                | P0        | Función lista para consumir API.    | Depende de endpoint.        |
| 5   | Crear placeholder de carga del mapa.                               | P1        | Loading visible.                    | Mejora UX.                  |

| N.º | Tarea                                                                         | Prioridad | Resultado esperado     | Relación secuencial           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 6   | Crear placeholder de error al cargar incidentes.                              | P1        | Error controlado.      | Ayuda QA.                     |
| 7   | Crear estructura visual de tarjeta de historial en <code>/my-reports</code> . | P0        | Tarjeta lista.         | Se llenará con API.           |
| 8   | Definir estilos base de colores por estado en frontend.                       | P0        | Mapa visual preparado. | Depende de estados oficiales. |

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                                                                                    | Prioridad | Resultado esperado                    | Relación secuencial           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Implementar <code>GET /incidents/public</code> .                                                         | P0        | Endpoint funcional.                   | Base del mapa.                |
| 2   | Filtrar campos privados en respuesta pública.                                                            | P0        | No devuelve email ni datos sensibles. | Seguridad.                    |
| 3   | Incluir <code>public_alias</code> en respuesta pública.                                                  | P0        | Identidad anónima visible.            | Depende de usuarios Sprint 2. |
| 4   | Incluir <code>latitude</code> y <code>longitude</code> en respuesta pública.                             | P0        | Mapa puede renderizar pines.          | Depende de Sprint 3.          |
| 5   | Incluir <code>status</code> , <code>category</code> , <code>created_at</code> , <code>image_url</code> . | P0        | Detalle básico disponible.            | Frontend lo consume.          |
| 6   | Implementar <code>GET /incidents/my</code> protegido por token.                                          | P0        | Historial privado funcional.          | Requiere auth.                |
| 7   | Asegurar que <code>/incidents/my</code> solo devuelva reportes del usuario autenticado.                  | P0        | Privacidad interna.                   | QA lo probará.                |
| 8   | Documentar ambos endpoints en Swagger/README.                                                            | P1        | Contrato visible.                     | Facilita integración.         |

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                                 | Prioridad | Resultado esperado                    | Relación secuencial     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Insertar o preparar mínimo 8 incidentes de prueba con coordenadas.    | P0        | Datos visibles en mapa.               | Frontend los usará.     |
| 2   | Verificar que todos los incidentes tengan latitud y longitud válidas. | P0        | No hay errores de mapa.               | QA lo verifica.         |
| 3   | Verificar que los datos de prueba tengan diferentes estados.          | P0        | Permite probar colores.               | Depende de backend.     |
| 4   | Verificar que los datos de prueba tengan diferentes categorías.       | P1        | Permite probar filtros futuros.       | Útil para dashboard.    |
| 5   | Revisar que coordenadas sean numéricas.                               | P0        | Compatibilidad con librería de mapa.  | Evita errores frontend. |
| 6   | Probar manualmente si las coordenadas aparecen dentro de Huancayo.    | P0        | Pines coherentes.                     | Mejora demo.            |
| 7   | Preparar caso de incidente con coordenadas inválidas para QA.         | P1        | Caso negativo listo.                  | No debe renderizarse.   |
| 8   | Coordinar con Backend orden de salida de incidentes para mapa.        | P1        | Fecha descendente o prioridad básica. | Mejora visualización.   |

---

## Resultado obligatorio del martes

Al cerrar martes debe existir:

- GET `/incidents/public` funcional
- GET `/incidents/my` funcional
- mapa renderizado en `/map`
- dataset mínimo de incidentes geolocalizados
- estructura visual de historial
- pruebas iniciales de endpoints

- privacidad básica verificada

---

## Miércoles — Pines reales, detalle de incidente y endpoint individual

### Objetivo del día

Conectar los datos reales del backend al mapa, renderizar pines y permitir abrir el detalle de un incidente.

---

### Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                                                    | Prioridad | Resultado esperado                       | Relación secuencial          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Revisar que los pines representen claramente los incidentes.             | P0        | Pines comprensibles.                     | Depende de Frontend.         |
| 2   | Validar que los colores por estado se entiendan visualmente.             | P0        | Colores aceptados.                       | Depende de Frontend.         |
| 3   | Revisar contenido del modal de detalle.                                  | P0        | Información suficiente pero no saturada. | Depende de Frontend/Backend. |
| 4   | Validar que el alias público sea visible si se muestra autor.            | P0        | Privacidad mantenida.                    | Depende de Backend.          |
| 5   | Validar que la foto del incidente se vea correctamente en detalle.       | P0        | Evidencia visible.                       | Depende de Sprint 3.         |
| 6   | Definir si detalle usa datos del endpoint público o endpoint individual. | P0        | Decisión cerrada.                        | Afecta Frontend/Backend.     |
| 7   | Revisar si el mapa debe mostrar todos los incidentes o solo activos.     | P1        | Regla de visibilidad ajustada.           | Backend la aplica.           |

| N.º | Tarea                                                             | Prioridad | Resultado esperado | Relación secuencial        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|
| 8   | Actualizar criterios de aceptación si cambia la vista de detalle. | P0        | QA sincronizado.   | Evita pruebas incorrectas. |

---

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                                                       | Prioridad | Resultado esperado             | Relación secuencial     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| 1   | Probar que el mapa cargue incidentes reales desde API.                      | P0        | Datos visibles.                | Depende de integración. |
| 2   | Probar que cada pin esté en coordenadas correctas.                          | P0        | Ubicación validada.            | Depende de GeoData.     |
| 3   | Probar que el color del pin coincida con el estado.                         | P0        | Estados visualmente correctos. | Depende de Frontend.    |
| 4   | Probar que al hacer clic en un pin se abra detalle.                         | P0        | Modal funcional.               | Depende de Frontend.    |
| 5   | Probar que el detalle muestre categoría, descripción, foto, fecha y estado. | P0        | Información completa.          | Depende de Backend.     |
| 6   | Probar que el detalle no muestre correo ni datos privados.                  | P0        | Privacidad validada.           | Obligatorio.            |
| 7   | Probar GET /incidents/{id} con ID válido.                                   | P0        | Detalle responde.              | Depende de Backend.     |
| 8   | Probar GET /incidents/{id} con ID inexistente.                              | P1        | Error controlado.              | Calidad API.            |

---

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                                                                                 | Prioridad | Resultado esperado                | Relación secuencial                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Conectar <code>fetchPublicIncidents()</code> con <code>GET /incidents/public</code> . | P0        | Incidentes llegan al frontend.    | Depende de Backend.                 |
| 2   | Renderizar pines reales usando latitud y longitud.                                    | P0        | Pines aparecen en mapa.           | Depende de datos válidos.           |
| 3   | Aplicar colores por estado a cada pin.                                                | P0        | Diferenciación visual activa.     | Depende de estados.                 |
| 4   | Implementar evento click/tap sobre pin.                                               | P0        | Usuario puede abrir detalle.      | Base del modal.                     |
| 5   | Conectar <code>IncidentDetailModal</code> con datos del incidente.                    | P0        | Modal muestra información básica. | Depende de API.                     |
| 6   | Mostrar imagen del incidente dentro del modal.                                        | P0        | Evidencia visible.                | Depende de <code>image_url</code> . |
| 7   | Mostrar estado, categoría, fecha y alias en el modal.                                 | P0        | Detalle completo.                 | Depende de contrato API.            |
| 8   | Manejar error si el incidente no tiene imagen o coordenadas válidas.                  | P1        | UI no se rompe.                   | Calidad visual.                     |
| 9   | Ajustar mapa para navegación móvil táctil.                                            | P1        | Mejor experiencia móvil.          | PWA.                                |

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                             | Prioridad | Resultado esperado                        | Relación secuencial       |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Implementar <code>GET /incidents/{id}</code> .    | P0        | Endpoint de detalle funcional.            | Base del modal si se usa. |
| 2   | Proteger campos sensibles en endpoint de detalle. | P0        | No expone correo, hash ni datos privados. | Seguridad.                |

| N.º | Tarea                                                                                       | Prioridad | Resultado esperado                          | Relación secuencial       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 3   | Devolver datos completos del incidente: categoría, descripción, foto, estado, fecha, alias. | P0        | Modal puede completarse.                    | Frontend depende de esto. |
| 4   | Agregar <code>validation_count</code> temporal con valor 0 si aún no hay validaciones.      | P1        | Preparado para Sprint 5.                    | Continuidad.              |
| 5   | Manejar error 404 si el incidente no existe.                                                | P1        | Error controlado.                           | QA lo probará.            |
| 6   | Revisar formato de fecha para frontend.                                                     | P1        | Fecha legible o parseable.                  | Mejora visual.            |
| 7   | Ajustar <code>GET /incidents/public</code> si faltan campos para los pines.                 | P0        | Frontend no necesita llamadas innecesarias. | Optimización.             |
| 8   | Documentar <code>GET /incidents/{id}</code> .                                               | P1        | Contrato actualizado.                       | Mantenibilidad.           |

---

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                                              | Prioridad | Resultado esperado                 | Relación secuencial   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Verificar que los pines se ubiquen correctamente en el mapa.                       | P0        | Coordenadas visualmente correctas. | Depende de Frontend.  |
| 2   | Ajustar dataset si los pines quedan fuera del área esperada.                       | P0        | Datos corregidos.                  | Mejora demo.          |
| 3   | Verificar que incidentes con coordenadas nulas no se devuelvan o no se rendericen. | P0        | Evita errores visuales.            | Coordina con Backend. |
| 4   | Probar incidentes con estados distintos para confirmar colores.                    | P0        | Colores testeables.                | Depende de Frontend.  |
| 5   | Preparar datos de prueba para historial del usuario actual.                        | P1        | Usuario tiene reportes propios.    | Servirá jueves.       |



| N.º | Tarea                                                                          | Prioridad | Resultado esperado    | Relación secuencial    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 6   | Revisar si existe precisión suficiente para diferenciar varios pines cercanos. | P1        | Problemas detectados. | Mejora mapa.           |
| 7   | Documentar coordenadas usadas para demo.                                       | P1        | Dataset trazable.     | Facilita presentación. |
| 8   | Coordinar con QA los casos de coordenadas problemáticas.                       | P0        | Casos cerrados.       | Control de calidad.    |

---

## Resultado obligatorio del miércoles

Al cerrar miércoles debe existir:

- mapa consumiendo API real
- pines renderizados por coordenadas
- colores por estado funcionando
- detalle de incidente visible
- imagen visible en detalle
- endpoint `GET /incidents/{id}` funcional
- pruebas de privacidad y detalle iniciadas

---

## Jueves — Historial privado, filtros de visibilidad y estabilización

### Objetivo del día

Completar el historial privado del usuario, estabilizar el mapa y aplicar reglas básicas de visibilidad.

---

## Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                                         | Prioridad | Resultado esperado                                    | Relación secuencial          |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Revisar pantalla /my-reports desde perspectiva del ciudadano. | P0        | Historial aceptable.                                  | Depende de Frontend.         |
| 2   | Validar que el historial muestre solo reportes propios.       | P0        | Privacidad funcional.                                 | Depende de Backend/QA.       |
| 3   | Definir orden del historial: más recientes primero.           | P0        | Regla aprobada.                                       | Backend/Frontend la aplican. |
| 4   | Revisar tarjeta de reporte del historial.                     | P0        | Debe mostrar categoría, estado, fecha y foto pequeña. | Guía a Frontend.             |
| 5   | Validar si entra filtro temporal de 24 horas en este sprint.  | P1        | Decisión cerrada.                                     | Si no, queda pendiente.      |
| 6   | Revisar que el mapa no se sobrecargue visualmente.            | P1        | Ajustes visuales definidos.                           | Frontend los aplica.         |
| 7   | Confirmar que no se agregue todavía dashboard administrativo. | P0        | Alcance protegido.                                    | Sprint 6.                    |
| 8   | Preparar historias para aceptación del viernes.               | P0        | Cierre del sprint preparado.                          | PO listo para review.        |

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                              | Prioridad | Resultado esperado       | Relación secuencial          |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 1   | Probar /my-reports con usuario que tiene reportes. | P0        | Historial muestra datos. | Depende de Backend/Frontend. |
| 2   | Probar /my-reports con usuario sin reportes.       | P1        | Mensaje vacío correcto.  | UX.                          |

| N.º | Tarea                                                                         | Prioridad | Resultado esperado           | Relación secuencial   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| 3   | Probar que usuario A no vea reportes privados de usuario B.                   | P0        | Privacidad validada.         | Crítico.              |
| 4   | Probar orden por fecha descendente.                                           | P0        | Más recientes primero.       | Depende de regla PO.  |
| 5   | Probar que los estados se muestren igual que en mapa.                         | P0        | Consistencia visual.         | Frontend.             |
| 6   | Probar filtro de 24 horas si fue implementado.                                | P1        | Pendientes antiguos ocultos. | Backend/GeoData.      |
| 7   | Ejecutar prueba completa: crear reporte → verlo en mapa → verlo en historial. | P0        | Flujo completo validado.     | Integra Sprint 3 y 4. |
| 8   | Clasificar bugs en críticos, medios y menores.                                | P0        | Correcciones priorizadas.    | Cierre viernes.       |
| 9   | Actualizar tablero con evidencias de pruebas.                                 | P1        | QA documentado.              | Sprint Review.        |

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                                                                  | Prioridad | Resultado esperado             | Relación secuencial              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Conectar <code>/my-reports</code> con <code>GET /incidents/my</code> . | P0        | Historial consume API real.    | Depende de Backend.              |
| 2   | Renderizar tarjetas de reportes propios.                               | P0        | Lista visible.                 | Depende de datos.                |
| 3   | Mostrar categoría, estado, fecha y miniatura de imagen en historial.   | P0        | Información mínima visible.    | PO lo valida.                    |
| 4   | Mostrar mensaje si el usuario no tiene reportes.                       | P1        | Estado vacío controlado.       | Mejora UX.                       |
| 5   | Implementar navegación desde una tarjeta de historial hacia detalle.   | P1        | Usuario puede revisar reporte. | Reutiliza modal o vista detalle. |

| N.º | Tarea                                                                            | Prioridad | Resultado esperado           | Relación secuencial |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| 6   | Corregir errores visuales del mapa detectados por QA.                            | P0        | Mapa estable.                | Depende de pruebas. |
| 7   | Corregir errores del modal de detalle detectados por QA.                         | P0        | Detalle estable.             | Depende de pruebas. |
| 8   | Optimizar renderizado básico de pines si hay varios incidentes.                  | P1        | Mapa más fluido.             | RNF rendimiento.    |
| 9   | Asegurar que <code>/map</code> y <code>/my-reports</code> sean rutas protegidas. | P0        | Sin sesión redirige a login. | Depende Sprint 2.   |

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                                                                     | Prioridad | Resultado esperado            | Relación secuencial    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 1   | Ajustar <code>GET /incidents/my</code> para ordenar por fecha descendente.                | P0        | Historial correcto.           | Depende de PO.         |
| 2   | Verificar que <code>GET /incidents/my</code> use usuario del token, no parámetro externo. | P0        | Privacidad segura.            | QA lo probará.         |
| 3   | Corregir errores de <code>GET /incidents/public</code> .                                  | P0        | Mapa estable.                 | Depende de QA.         |
| 4   | Corregir errores de <code>GET /incidents/{id}</code> .                                    | P0        | Detalle estable.              | Depende de QA.         |
| 5   | Aplicar filtro de 24 horas para pendientes antiguos si fue aprobado.                      | P1        | Visibilidad pública ajustada. | Depende de PO/GeoData. |
| 6   | Revisar que ningún endpoint devuelva <code>password_hash</code> .                         | P0        | Seguridad cerrada.            | Crítico.               |
| 7   | Revisar que ningún endpoint público devuelva <code>user_id</code> si no es necesario.     | P0        | Privacidad cerrada.           | Crítico.               |
| 8   | Mejorar manejo de errores de endpoints de consulta.                                       | P1        | Errores controlados.          | Calidad API.           |

| N.º | Tarea                                                   | Prioridad | Resultado esperado   | Relación secuencial |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| 9   | Actualizar documentación API con endpoints de consulta. | P1        | Documentación lista. | Cierre técnico.     |

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                                             | Prioridad | Resultado esperado                 | Relación secuencial   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Verificar datos del historial privado con coordenadas reales.                     | P0        | Reportes propios correctos.        | Depende de Backend.   |
| 2   | Validar que los incidentes públicos no tengan coordenadas nulas.                  | P0        | Mapa estable.                      | Crítico.              |
| 3   | Ayudar a implementar regla de pendientes antiguos si entra como P1.               | P1        | Filtro temporal correcto.          | Depende de PO.        |
| 4   | Confirmar que los reportes creados en Sprint 3 aparecen en mapa.                  | P0        | Continuidad validada.              | Flujo completo.       |
| 5   | Confirmar que los reportes creados en Sprint 3 aparecen en historial del creador. | P0        | Trazabilidad validada.             | Flujo completo.       |
| 6   | Revisar problemas de pines superpuestos.                                          | P1        | Observaciones documentadas.        | Mejora visual futura. |
| 7   | Preparar dataset final para la demo del Sprint 4.                                 | P1        | Datos limpios para Review.         | Apoya presentación.   |
| 8   | Coordinar con Frontend si algún punto no se muestra correctamente.                | P0        | Ajustes de coordenadas realizados. | Corrección directa.   |
| 9   | Documentar reglas geográficas usadas en mapa.                                     | P1        | Trazabilidad técnica.              | Cierre sprint.        |

## Resultado obligatorio del jueves

Al cerrar jueves debe existir:

- historial privado funcional
- mapa estable con datos reales
- detalle de incidente estable
- rutas protegidas
- privacidad verificada
- flujo crear reporte → verlo en mapa → verlo en historial funcionando
- bugs críticos identificados y en corrección

## Viernes — Pruebas finales, Sprint Review y cierre

### Objetivo del día

Cerrar el Sprint 4 con una demo funcional donde el usuario pueda crear un reporte, verlo en el mapa, abrir su detalle y consultarlo en su historial privado.

### Persona 1 — Product Owner Técnico

| N.º | Tarea                                                       | Prioridad | Resultado esperado                | Relación secuencial |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| 1   | Revisar HU-13: ver incidentes en mapa.                      | P0        | Historia aceptada o rechazada.    | Cierre funcional.   |
| 2   | Revisar HU-14: colores por estado.                          | P0        | Historia aceptada o rechazada.    | Cierre funcional.   |
| 3   | Revisar HU-15: detalle de incidente.                        | P0        | Historia aceptada o rechazada.    | Cierre funcional.   |
| 4   | Revisar HU-16: historial privado.                           | P0        | Historia aceptada o rechazada.    | Cierre funcional.   |
| 5   | Revisar HU-17: filtro temporal si fue implementado.         | P1        | Aceptada, rechazada o trasladada. | Control de alcance. |
| 6   | Validar que los datos privados no aparezcan en la demo.     | P0        | Privacidad aprobada.              | Obligatorio.        |
| 7   | Definir entrada del Sprint 5: validación ciudadana cercana. | P0        | Sprint 5 preparado.               | Continuidad.        |

| N.º | Tarea                                          | Prioridad | Resultado esperado | Relación secuencial |
|-----|------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 8   | Aprobar o rechazar el incremento del Sprint 4. | P0        | Cierre formal.     | Scrum Review.       |

## Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

| N.º | Tarea                                                                     | Prioridad | Resultado esperado        | Relación secuencial |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| 1   | Ejecutar prueba completa: login → crear reporte → ver en mapa.            | P0        | Flujo validado.           | Cierre central.     |
| 2   | Ejecutar prueba: abrir detalle desde pin.                                 | P0        | Modal validado.           | HU-15.              |
| 3   | Ejecutar prueba: ver reporte en historial privado.                        | P0        | Historial validado.       | HU-16.              |
| 4   | Ejecutar prueba: usuario sin sesión no entra a /map .                     | P0        | Ruta protegida.           | Seguridad.          |
| 5   | Ejecutar prueba: usuario sin sesión no entra a /my-reports .              | P0        | Ruta protegida.           | Seguridad.          |
| 6   | Ejecutar prueba: endpoint público no expone datos privados.               | P0        | Privacidad validada.      | Crítico.            |
| 7   | Ejecutar prueba: historial de usuario A no muestra reportes de usuario B. | P0        | Privacidad validada.      | Crítico.            |
| 8   | Registrar bugs finales y confirmar si son bloqueantes o no.               | P0        | Criterio de cierre claro. | Sprint Review.      |
| 9   | Realizar retrospectiva del Sprint 4.                                      | P1        | Mejoras registradas.      | Prepara Sprint 5.   |

## Persona 3 — Developer Frontend PWA

| N.º | Tarea                            | Prioridad | Resultado esperado | Relación secuencial |
|-----|----------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 1   | Corregir bugs críticos de /map . | P0        | Mapa estable.      | Depende de QA.      |

| N.º | Tarea                                                | Prioridad | Resultado esperado          | Relación secuencial |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 2   | Corregir bugs críticos de pines.                     | P0        | Pines visibles y correctos. | Depende de QA.      |
| 3   | Corregir bugs críticos del modal de detalle.         | P0        | Detalle estable.            | Depende de QA.      |
| 4   | Corregir bugs críticos de <code>/my-reports</code> . | P0        | Historial estable.          | Depende de QA.      |
| 5   | Verificar funcionamiento en navegador móvil.         | P0        | PWA usable.                 | MVP móvil.          |
| 6   | Mejorar mensaje de carga y error en mapa.            | P1        | UX más clara.               | Pulido.             |
| 7   | Preparar demo visual del flujo mapa e historial.     | P1        | Evidencia para Review.      | Presentación.       |
| 8   | Actualizar README frontend con dependencias de mapa. | P1        | Documentación mínima.       | Mantenibilidad.     |

## Persona 4 — Developer Backend/API

| N.º | Tarea                                                          | Prioridad | Resultado esperado                  | Relación secuencial |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| 1   | Corregir bugs críticos de <code>GET /incidents/public</code> . | P0        | Endpoint estable.                   | Depende de QA.      |
| 2   | Corregir bugs críticos de <code>GET /incidents/my</code> .     | P0        | Historial estable.                  | Depende de QA.      |
| 3   | Corregir bugs críticos de <code>GET /incidents/{id}</code> .   | P0        | Detalle estable.                    | Depende de QA.      |
| 4   | Verificar respuesta pública final campo por campo.             | P0        | Sin datos privados.                 | Seguridad.          |
| 5   | Verificar respuesta privada final campo por campo.             | P0        | Solo datos del usuario autenticado. | Seguridad.          |
| 6   | Confirmar que todos los endpoints protegidos exijan token.     | P0        | Acceso controlado.                  | Seguridad.          |
| 7   | Actualizar documentación API final del Sprint 4.               | P1        | Endpoints documentados.             | Cierre técnico.     |



| N.º | Tarea                                                   | Prioridad | Resultado esperado       | Relación secuencial |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| 8   | Preparar base para endpoint de validación del Sprint 5. | P1        | Diseño preliminar listo. | Continuidad.        |

## Persona 5 — Developer GeoData/IA

| N.º | Tarea                                                                    | Prioridad | Resultado esperado          | Relación secuencial    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| 1   | Verificar coordenadas de todos los incidentes usados en la demo.         | P0        | Datos correctos.            | Evita fallos visuales. |
| 2   | Verificar que los pines aparezcan dentro del área esperada.              | P0        | Demo coherente.             | Cierre visual.         |
| 3   | Verificar que reportes sin coordenadas no rompan el mapa.                | P0        | Robustez validada.          | QA.                    |
| 4   | Preparar dataset final de demo con mínimo 5 incidentes visibles.         | P1        | Demo más rica.              | Presentación.          |
| 5   | Confirmar que los reportes del usuario demo aparezcan en historial.      | P0        | Historial listo.            | Cierre funcional.      |
| 6   | Revisar que los datos estén listos para validación cercana del Sprint 5. | P0        | Coordenadas usables.        | Continuidad directa.   |
| 7   | Documentar limitaciones del mapa actual.                                 | P1        | Mejora futura registrada.   | Retrospectiva.         |
| 8   | Coordinar con Backend datos necesarios para validaciones ciudadanas.     | P1        | Entrada Sprint 5 preparada. | Próximo sprint.        |

## Resultado obligatorio del viernes

Al cerrar viernes, el equipo debe poder demostrar:

1. El ciudadano inicia sesión.
2. Crea un reporte con foto, categoría, descripción y GPS.
3. Entra a `/map`.
4. Ve el reporte como pin en el mapa.
5. El pin tiene color según estado.
6. Abre el detalle del incidente.
7. Ve foto, categoría, descripción, fecha, estado y alias público.
8. Entra a `/my-reports`.
9. Ve su historial privado de reportes.
10. Otro usuario no puede ver ese historial privado.
11. Los endpoints públicos no exponen correo ni datos sensibles.

---

## Definition of Done del Sprint 4

| Criterio                                                            | Obligatorio |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| GET <code>/incidents/public</code> funciona                         | Sí          |
| GET <code>/incidents/my</code> funciona                             | Sí          |
| GET <code>/incidents/{id}</code> funciona                           | Sí          |
| Mapa renderiza incidentes reales                                    | Sí          |
| Pines usan coordenadas reales                                       | Sí          |
| Pines tienen colores por estado                                     | Sí          |
| Detalle de incidente funciona                                       | Sí          |
| Detalle muestra imagen, categoría, descripción, fecha y estado      | Sí          |
| Historial privado funciona                                          | Sí          |
| Historial solo muestra reportes del usuario autenticado             | Sí          |
| Rutas <code>/map</code> y <code>/my-reports</code> están protegidas | Sí          |
| No se muestran datos privados en vistas públicas                    | Sí          |
| QA ejecutó pruebas funcionales y de privacidad                      | Sí          |
| Bugs críticos corregidos                                            | Sí          |
| Sprint Review realizado                                             | Sí          |

---

# Incremento esperado al final del Sprint 4

QHALI MVP - Incremento Sprint 4

- └─ GET /incidents/public
- └─ GET /incidents/my
- └─ GET /incidents/{id}
- └─ Pantalla /map funcional
- └─ Mapa interactivo
- └─ Pines geolocalizados
- └─ Colores por estado
- └─ Modal de detalle de incidente
- └─ Imagen visible en detalle
- └─ Alias público visible
- └─ Pantalla /my-reports
- └─ Historial privado del ciudadano
- └─ Reglas básicas de visibilidad
- └─ Pruebas de mapa, detalle, historial y privacidad

---

## Sprint Review del Sprint 4

La demo debe seguir este guion:

1. Iniciar sesión como ciudadano.
  2. Crear un reporte nuevo desde /report.
  3. Ir a /map.
  4. Ver el nuevo incidente como pin.
  5. Ver color del pin según estado Pendiente.
  6. Abrir el pin.
  7. Mostrar detalle:
    - categoría
    - descripción
    - fotografía
    - fecha
    - estado
    - alias público
  8. Ir a /my-reports.
  9. Confirmar que el reporte aparece en historial privado.
  10. Iniciar sesión con otro usuario.
  11. Confirmar que no ve el historial privado del primer usuario.
-

# Retrospectiva del Sprint 4

Preguntas mínimas:

1. ¿Qué fue más difícil: mapa, endpoints o privacidad?
  2. ¿Los datos creados en Sprint 3 sirven bien para visualización?
  3. ¿El mapa carga aceptablemente en móvil?
  4. ¿El detalle del incidente comunica suficiente información?
  5. ¿El historial privado funciona de forma segura?
  6. ¿Qué se debe preparar antes de agregar validación ciudadana cercana?
- 

## Entrada directa para Sprint 5

Para empezar el Sprint 5, deben quedar listos:

1. Incidentes con coordenadas reales.
2. Usuarios demo diferentes.
3. Mapa funcionando.
4. Endpoint público estable.
5. Historial privado estable.
6. Modelo de datos preparado para tabla validations.
7. Cada incidente con estado Pendiente o Confirmado.

El **Sprint 5** será el núcleo social del MVP:

**validación ciudadana cercana, bloqueo de autovalidación, bloqueo de validación duplicada y cambio automático a Confirmado.**